Day04_数组

- 学习方法的问题
  - 上课应该好好学习。上课不光会讲一些知识，还会讲一些可能的坑。
    - **如果去公司了，现在写bug呢， 写出了问题。 怎么办?**
    - 不要直接去问leader。
      1.应该首先尝试去解决这些问题。 比如打印、 debug 都是在发现bug。
      2.可以尝试用AI解决一下。 怀疑AI
      3.可以去搜一下，之前别人碰到过没有。 CSDN、bing、stackOverflow、google
      4.建议大家问问同事、同学、道友。
      5.leader。
    - """
      代码
      """
      在引号里面的是我的代码。现在，我碰到了一个bug， 比如，现在我对sum预期的值是60，但是最终的结果是3。 帮我检查一下，为什么会出这个问题。

      int num;
      scanf("%d", &num);

      *****
    - **有一些问题可以直接问同事，
      但是有一些建议自己先查查再问**
      - 有没有一个好的分类方式。 怎么知道什么时候直接问，什么时候研究一下再问。
      - 如果是一些环境问题，比如数据库怎么连，电脑怎么连。 互联网上搜不到的。 大概率是要要问才能知道的
      - 有一些代码的bug问题，建议先搜索一下再问。
- 概述
  - 数组是一个线性表。线性表，就是数据是一个接一个的。
    数组是挨在一起的，每个位置存放的数据类型长度都一样
  - **回答问题的方式**
    - 数组和链表，都是线性表， 线性表就是一个一对一的结构，一个数据后面跟着另一个数据。
      数组是一块连续的内存空间。 链表是一个分散的内存空间，是靠一个一个的结点存数据，并且存下一个的地址。
      增删改查。 增加，对于数组，需要挪动数据，将数据往后挪。 链表，只需要找到前驱结点，然后挪指针添加；
      删除，对于数组， 需要把数据往前挪一位，然后最后那个删掉。 链表， 只需要找到前驱结点，挪指针
      查，对于数组， 因为有随机访问的特性，所以可以直接得到该下标的地址，去地址取数据， 所以它的速度比较快。
    - 一般碰到这种问题，是减分项。 如果这个问题答的出来并不会加分。 如果这个问题回答不出来，基本上这个面试就挂了
  - 数组的特点
    - 内存空间是连续的
    - 只能存储单种数据类型
    - 造就了它的随机访问。
      - 比如，我想访问第8个数据。
        base_addr + 8 * 单个类型的大小
      - 什么是随机访问： 就是知道下标，可以直接去该下标取数据，不需要先访问0,1,2,3，n-1
        主要是因为地址连续+单个类型大小已知
  - **数组的优缺点**
    - 数组的优缺点
      - 优点： 随机存储。速度快。
      - 缺点： 增加、删除慢。分配大内存容易失败。
      - 扩展。充分利用CPU的缓存。
    - 链表的优缺点
  - 如果面试官问你数组和链表。
    - 要听懂面试官的问题。
    - 一般有几种问法。
      1.简单介绍一下数组和链表
      2.面对不同的场景，怎么选择它俩。
      3.什么是随机访问
- 使用
  - 声明
    - 语法
      数据类型 数组名[数组的长度];
    - int arr[5];
    - **注意**
      - 长度只能是常量。
        要么是字面值常量，要么是宏定义常量
      - const修饰也不行。const修饰的叫做只读变量，不叫常量
  - 初始化
    - 给数组里面，初始化（第一次初始化）。
      如果一个数组，没有手动初始化，里面的值是随机值
    - 数组初始化的方式
      1.完整初始化
      2.部分初始化
      3.全部初始化为0
  - 数组的访问、修改。
    坑
    循环遍历
    - **ARR_LEN: 这个东西用来算数组的长度的一个宏定义。
      这个宏定义，在后续会经常使用，所以一定注意**
    - 注意一下，下标越界的问题
  - 局部变量数组
    - 现在声明的数组，在局部变量位置。
      局部变量是存储在栈上。空间不是很大
      - 在申请大数组的时候，一定要小心。
      - 一旦数组的长度超过了1000。不要在这上面申请了
- 二维数组
  - 概述
    - 要知道什么是二维数组： 装一维数组的数组。
  - 二维数组的本质
    - 数学角度
      - 矩阵
    - 内存角度
      - 内存是连续的。
        随机访问。 寻址公式
- const
  - 是一个只读变量。
    const int num = 10;
    num = 888; // 改不了
    scanf可以改
  - 防君子，不防小人
  - 使用const主要在一些不会被修改的地方。 因为有时候可能会不小心改了。
    编译器会帮我们提示。
  - 随机发牌
    - 1.怎么在C语言中生成随机数。
      - 三个固定的步骤：
        1.引入头文件 stdlib.h time.h
        2.设置种子值srand(time(NULL))
        3.调用rand() 得到随机数
      - 细节
        - 1.伪随机数。 种子值是固定的，得到的数据序列是固定的。
        - 2.时间戳的概念
          - 时间戳是一个通用的概念
          - 时间戳： 当前时间距离格林威治时间的秒值/毫秒值。 这个东西不会重复
        - 3.不要反复设置种子值
        - 4.范围要知道一下。